

2026 年春季学期高数 A (2) 随堂大作业

(共 2 道题目, 总分 100 分)

1. (30 分) 曲面面积元的推导和计算。请叙述和推导曲面为参数方程情况下面积元 dS 的公式, 并给出两个参数方程曲面情况计算第一型曲面积分(对面积的曲面积分)的例子和解答。

2. (70 分) 带参数的积分。

(1) 对于带有参数的积分

$$\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

所定义的函数 $\varphi(x)$, 叙述其极限存在、连续性以及求导的理论, 对于列出的定理或者运算定律请给出简要证明;

(2) 对于带参数的广义积分

$$\varphi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

- i) 叙述函数 $\varphi(x)$ 关于 x 在区间上的一致收敛的定义, 并且给出常见的一致收敛的判别法则;
- ii) 叙述此函数连续性、可微性、可积性的常见定理, 并且给出两个具体的计算的例子。